Rafael García del Valle Torres

Data Scientist

📧 rafaelgarciadelvalletorres@gmail.com | 5540213126

🔗 Linkedin: linkedin.com/in/rafael-garcia-del-valle-torres | 💻 Github: github.com/rafael76lab|

🧠 Portafolio: https://rafael76-lab.github.io/RafaelTorres.github.io/ | Estado de México, México

---

PERFIL PROFESIONAL

Soy un Data Scientist con un origen en finanzas, que se sustenta en matemáticas, estadística y manejo de grandes volúmenes de datos, especializado en ciencia de datos y algoritmos de aprendizaje. Puedo desarrollar soluciones end-to-end de Machine Learning, desde la limpieza y análisis exploratorio (EDA) hasta el entrenamiento y evaluación de modelos tanto supervisados y no supervisados, incluyendo regresión lineal, árboles de decisión, bosques aleatorios (Random Forest), k-Nearest Neighbors (KNN), k-Means, Gradient Boosting y redes neuronales; Tengo la capacidad para diseñar pipelines de datos y desarrollar otras soluciones usando Python y SQL, así como crear mi propio LLM, destaco por mi pensamiento analítico, resolución de problemas y rápida adaptación a entornos tecnológicos exigentes, además de que me fascinan los problemas matemáticos.

TECHNICAL SKILLS

- Python (pandas, NumPy, sklearn,TensorFlow, Keras, seaborn, matplotlib)
- SQL| Gradient boosting | Deep learning | NLP (Natural Language Processing) | Computer Vision | LLMs
- Machine Learning | Predictive Modeling | Regression | Classification | Clustering | LLMs
- Mathematics | Statistics | Finance | Economics

PROYECTOS TÉCNICOS

- **Clasificación de Planes Móviles (Megaline)** | Triple ten Bootcamp de Data Science (2026)
  Hice limpieza de datos con un data set para después dividirlo en datos de entrenamiento, de validación y de prueba para después crear distintos modelos que pudieran cumplir con una tarea de predicción de clasificación. Probé un árbol de decisión, un modelo logístico y un bosque aleatorio además de un modelo base para comparación.
  Hice la optimización de hiperparámetros y evaluación de desempeño, que resultó en este caso en una precisión superior al umbral requerido (≥ 0.75) por parte del bosque aleatorio tanto en el conjunto de validación como el de prueba.
  - ➢ Logro o impacto: Implementé un modelo capaz de recomendar planes móviles de forma automatizada
  - ➢ Habilidades tecnológicas utilizadas: Python, Pandas, scikit-learn, machine learning, modelado predictivo, validación de modelos

- **Predicción de Cancelación de Clientes (Beta Bank) |** TripleTen Bootcamp de Data Science (2026)
  Hice Limpieza de datos, después con el fin de hacer un modelo de clasificación, hice análisis de desbalance de clases y entrené modelos de bosque aleatorio tanto para el dataset desbalanceado, un dataset donde balanceamos el target añadiendo filas con la clase minoritaria repetida n veces y otro quitando filas de la clase dominante. Esto resultó en un modelo con un AUC-ROC de .84 y un F1 de 0.63, lo cual es mayor que el umbral requerido de 0.59, usando Python y scikit-learn.

- **Logro o impacto:** Desarrollé un modelo capaz de predecir la cancelación de clientes, apoyando estrategias de retención
- **Habilidades tecnológicas utilizadas:** Python, scikit-learn, machine learning, clasificación, métricas de evaluación

- **Optimización de Ubicación de Pozos Petroleros (OilyGiant) |** TripleTen Bootcamp de Data Science (2026)
  Para cumplir con la tarea, hice el análisis de beneficios y riesgos de un dataset mediante simulaciones de bootstrapping que resultó en la selección de la región con mayor rentabilidad y riesgo < 2.5% sacando la media, el intervalo de confianza y el riesgo medido como porcentaje de resultados negativos respecto del total.
  - **Logro o impacto:** Identifiqué la región óptima para maximizar el beneficio esperado bajo restricciones de riesgo
  - **Habilidades tecnológicas utilizadas:** Python, scikit-learn, regresión lineal, bootstrapping, análisis de riesgo, numpy, matplotlib y scipy

- **Predicción de Recuperación de Oro (Zyfra) |** TripleTen Bootcamp de Data Science (2026)
  Hice la validación físico-matemática del proceso metalúrgico (flotación y purificación), limpieza de datos, detección de anomalías y alineación train-test que resultó en un dataset consistente con el comportamiento real del proceso usando Python, pandas y análisis estadístico
  Desarrollé y evalué modelos de machine learning para predecir la recuperación de oro en etapas rougher y final, utilizando métricas personalizadas (sMAPE) y validación cruzada que resultó en dos modelos (uno por etapa) capaces de estimar el rendimiento del proceso industrial con precisión usando scikit-learn, Random Forest, Linear Regression y feature engineering basado en dominio.
  - **Logro o impacto:** Construí un pipeline de ML que replica el comportamiento de un proceso industrial real, permitiendo optimizar la recuperación de oro y reducir pérdidas operativas mediante predicciones robustas y validadas
  - **Habilidades tecnológicas utilizadas:** Python, pandas, numpy, scikit-learn, machine learning, Random Forest, Linear Regression, feature engineering, validación cruzada, sMAPE, análisis de datos, data cleaning, detección de outliers, modelado predictivo

- **Predicción de Edad con Visión Artificial (Good Seed)** | TripleTen Bootcamp de Data Science (2026)
  Hice el análisis exploratorio de imágenes faciales y la preparación de datos en entornos de cómputo en la nube que resultó en una comprensión de la distribución de edades y calidad del dataset usando Python, pandas, visualización de datos y plataformas como Kaggle y Google Colab
  Hice el entrenamiento y evaluación de un modelo de deep learning para estimar la edad a partir de imágenes, utilizando aceleración por GPU que resultó en un sistema capaz de apoyar la verificación automática de edad en puntos de venta usando redes neuronales convolucionales.
  - **Logro o impacto:** Implementé una solución escalable en la nube que permite automatizar la verificación de edad, reduciendo el riesgo de incumplimiento legal en la venta de alcohol
  - **Habilidades tecnológicas utilizadas:** Python, deep learning, computer vision, CNN, TensorFlow/Keras, GPU, Kaggle, Google Colab, análisis de imágenes, modelado predictivo

---

EXPERIENCIA LABORAL

Cámara de Diputados | Especialista Técnico (Data & Analytics), México 02/2025 – 02/2026

- Diseñé y mantuve datasets estructurados de gran volumen con información histórica de ingresos y egresos municipales (1989–2025), habilitando análisis longitudinal, comparativo y feature engineering, usando Python (pandas, NumPy).
- Realicé procesos de data cleaning, data validation, normalización de variables e inventariado, mejorando la calidad, consistencia y reutilización de los datos, mediante pipelines manuales en Python.
- Construí features financieras (indicadores, tasas e índices derivados), generando variables explicativas para análisis estadístico y análisis cuantitativo.
- Desarrollé proyecciones financieras nominales y reales, incorporando inflación y deflactores, permitiendo análisis en términos reales y evaluación de tendencias históricas.

- Integré y analicé datasets normativos, estadísticos y financieros relacionados con el IEPS a bebidas saborizadas, apoyando análisis empírico y toma de decisiones basada en datos.
- Organicé un repositorio centralizado de datos, estructurando archivos, catálogos y documentación, facilitando mantenimiento, trazabilidad básica y reutilización de datasets.
- Generé reportes analíticos y visualizaciones, traduciendo resultados técnicos en insights accionables para stakeholders no técnicos.

Empresa privada |Front Office Manager, **Remoto USA** **07/2024 – 06/2025**

- Coordiné equipos y flujos de trabajo, mejorando eficiencia operativa mediante métricas y reporting periódico.

Gestión propia | Gestor de Portafolios Independiente, México **03/2023 – 07/2024**

- Analicé series temporales financieras en tiempo real y activos de renta variable, optimizando decisiones de asignación de capital, usando Python y análisis estadístico.
- Desarrollé un modelo cuantitativo en Python que integra datos de mercado y variables macroeconómicas, permitiendo screening sistemático de activos basado en datos históricos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Train and fine-tune LLM for production, Active Loop 2026

Curso teórico en LLMs y LLMOps.

Bootcamp de Data Science, Triple Ten bootcamp 2026

Curso intensivo de herramientas de data science (Machine learning, redes neuronales, etc.)

Máster en Ciberseguridad, (UCAM)- (OEA) scholarship 2024 – 2025

Máster en ciberseguridad y manejo seguro de datos.

Máster en Ciencia de Datos, DEV.f 2023
Formación especializada en análisis de datos, programación en Python aplicada a problemas reales.

Licenciatura en Finanzas y Banca, Escuela Bancaria y Comercial (EBC) 2017 – 2021
Formación sólida en análisis financiero, estadística, economía y toma de decisiones basada en datos.

Candidato al CFA Program | Nivel 1 Aprobado, CFA Institute 2025
Certificación internacional en finanzas cuantitativas, análisis de inversiones y gestión de riesgos entre otros.

IDIOMAS

- Inglés: Avanzado (uso profesional)
- Español: Nativo
- Francés: A2